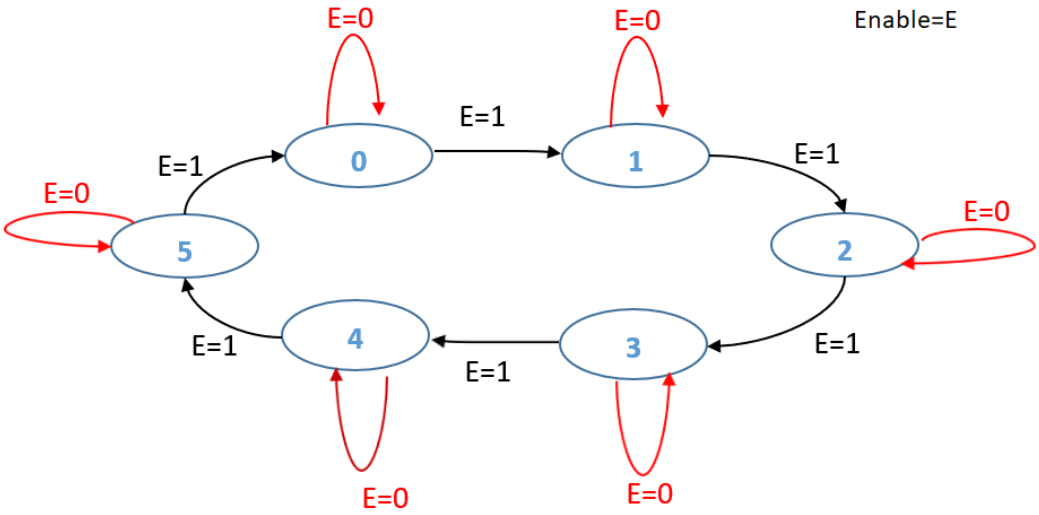
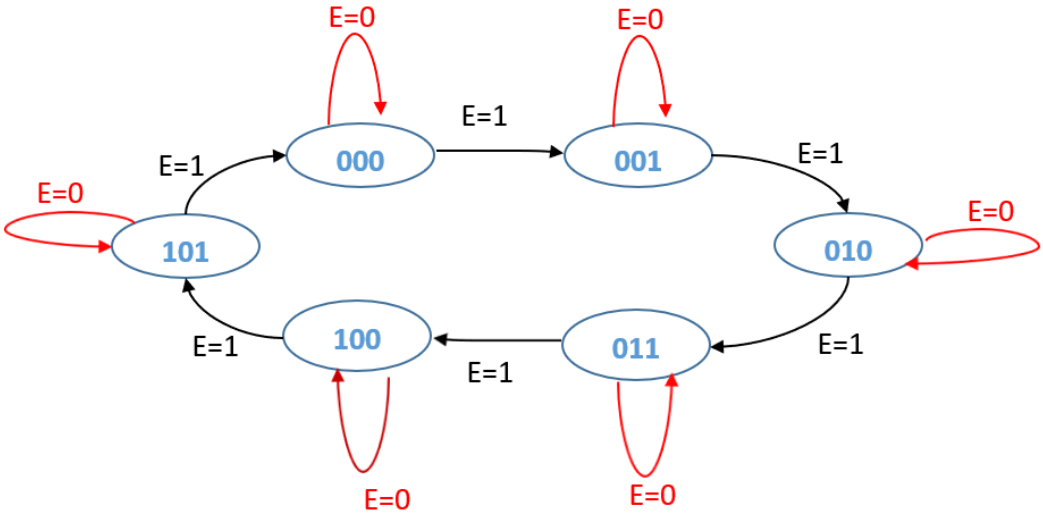
Ex59

Diagrama de Estados



Codificando os estados com 3 bits, existem as seguintes codificações: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Atribui a cada estado um código igual ao valor a visualizar, porque foi possível, evitando o descodificador de saída.



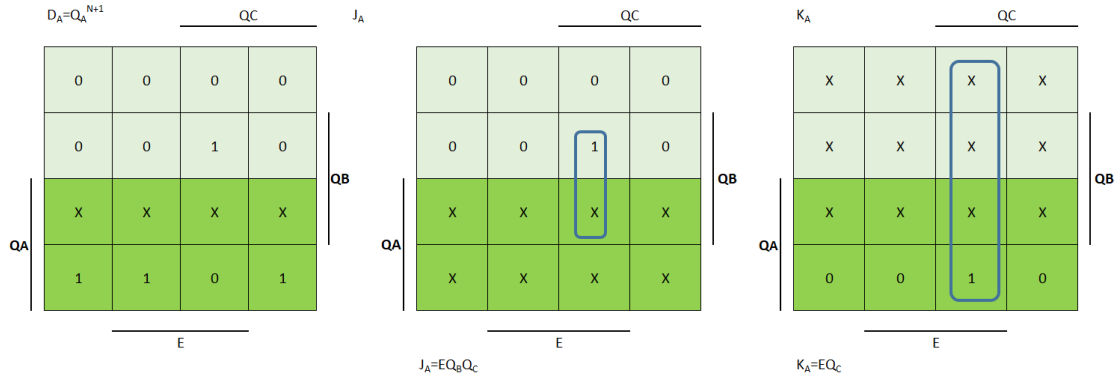
Sobram 2 estados: 110 e 111…

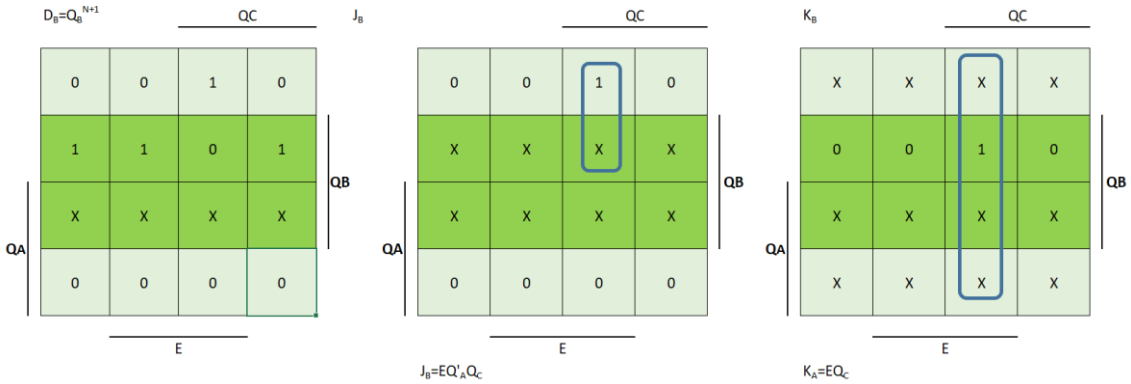
Preencher a tabela de verdade, conhecendo a relação entre Estado Presente e Estado Seguinte, determinando os J e os K, com base na tabela seguinte:

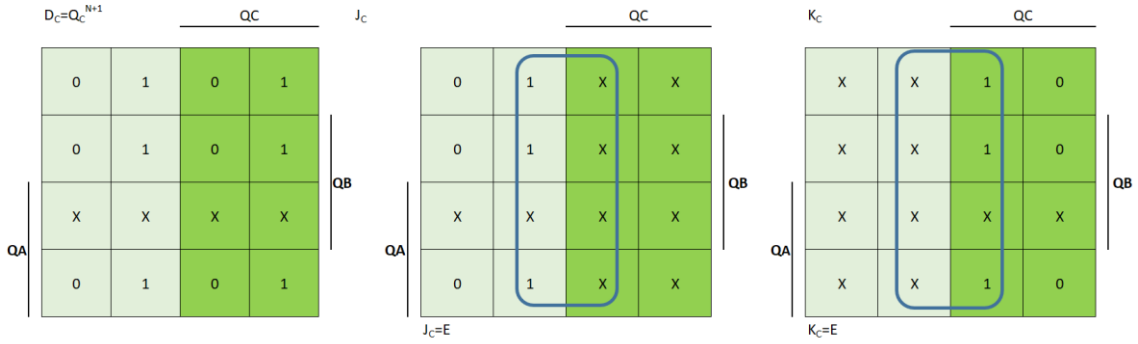
Q^n	->	Q^{N+1}	J	K
0	->	0	0	X
0	->	1	1	X
1	->	0	X	1
1	->	1	X	0

Estado presente			Entrada	Entradas dos Flip-Flops						Estado seguinte		
Q_A^N	Q_B^N	Q_C^N	E	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	Q_A^{N+1}	Q_B^{N+1}	Q_C^{N+1}
0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0
0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	0	0	1
0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	0	0	1
0	0	1	1	0	X	1	X	X	1	0	1	0
0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	0	1	0
0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	0	1	1
0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	0	1	1
0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	1	0	0
1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	0	0
1	0	0	1	X	0	0	X	1	X	1	0	1
1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1	0	1
1	0	1	1	X	1	0	X	X	1	0	0	0
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Preencher os MKs





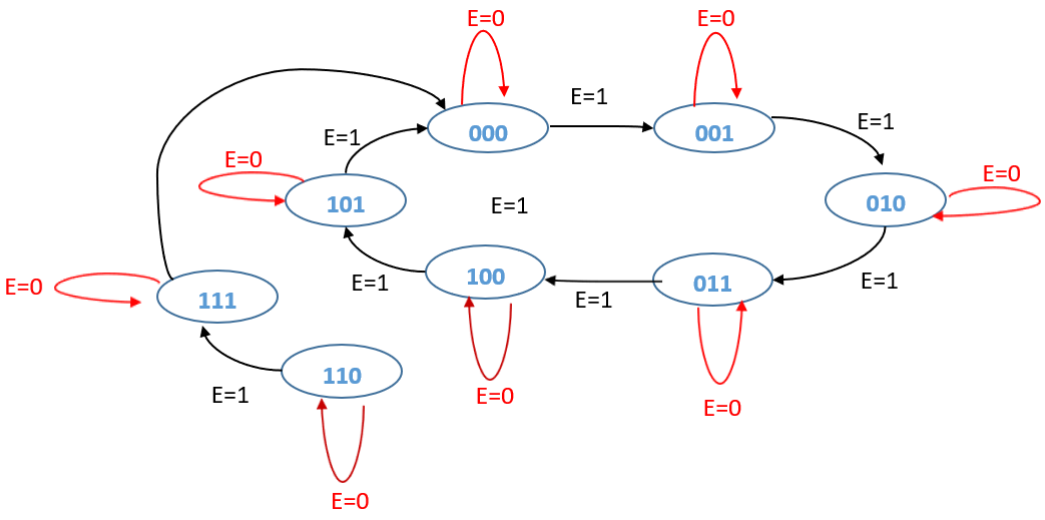


Através das Expressões J e K obtidas, concretizá-las na tabela.

Depois desta concretização em termos de 0 ou 1, aplicar a tabela seguinte para obter os estados seguintes ainda não determinados.

J	K	Q^{N+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	Q^n

Estado presente			Entrada	Entradas dos Flip-Flops						Estado seguinte		
Q_A^N	Q_B^N	Q_C^N	E	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	Q_A^{N+1}	Q_B^{N+1}	Q_C^{N+1}
0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	0
0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	0	0	1
0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	0	0	1
0	0	1	1	0	X	1	X	X	1	0	1	0
0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	0	1	0
0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	0	1	1
0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	0	1	1
0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	1	0	0
1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	0	0
1	0	0	1	X	0	0	X	1	X	1	0	1
1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1	0	1
1	0	1	1	X	1	0	X	X	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0



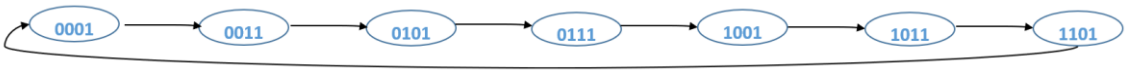
EX60

Diagrama de Estados



A Codificação com 3 bits seria mais eficiente, mas exigiria descodificador de saída.

Vou codificar com 4 bits pelas razões explicadas na aula.

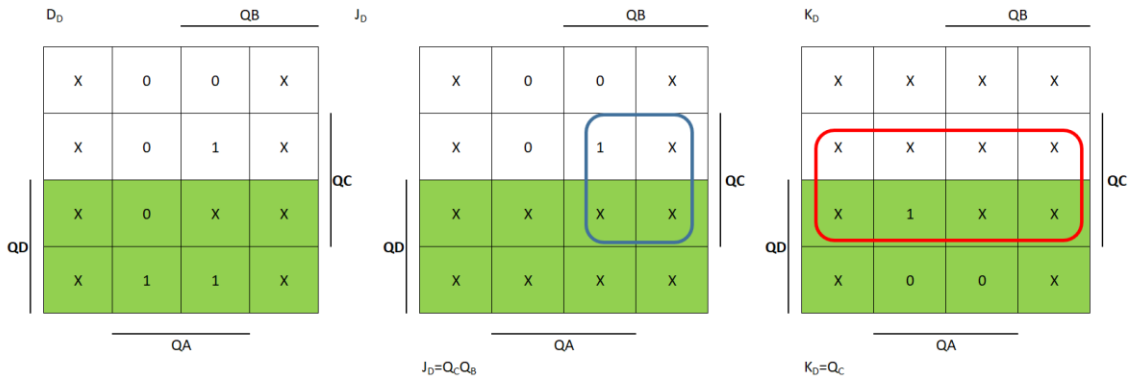


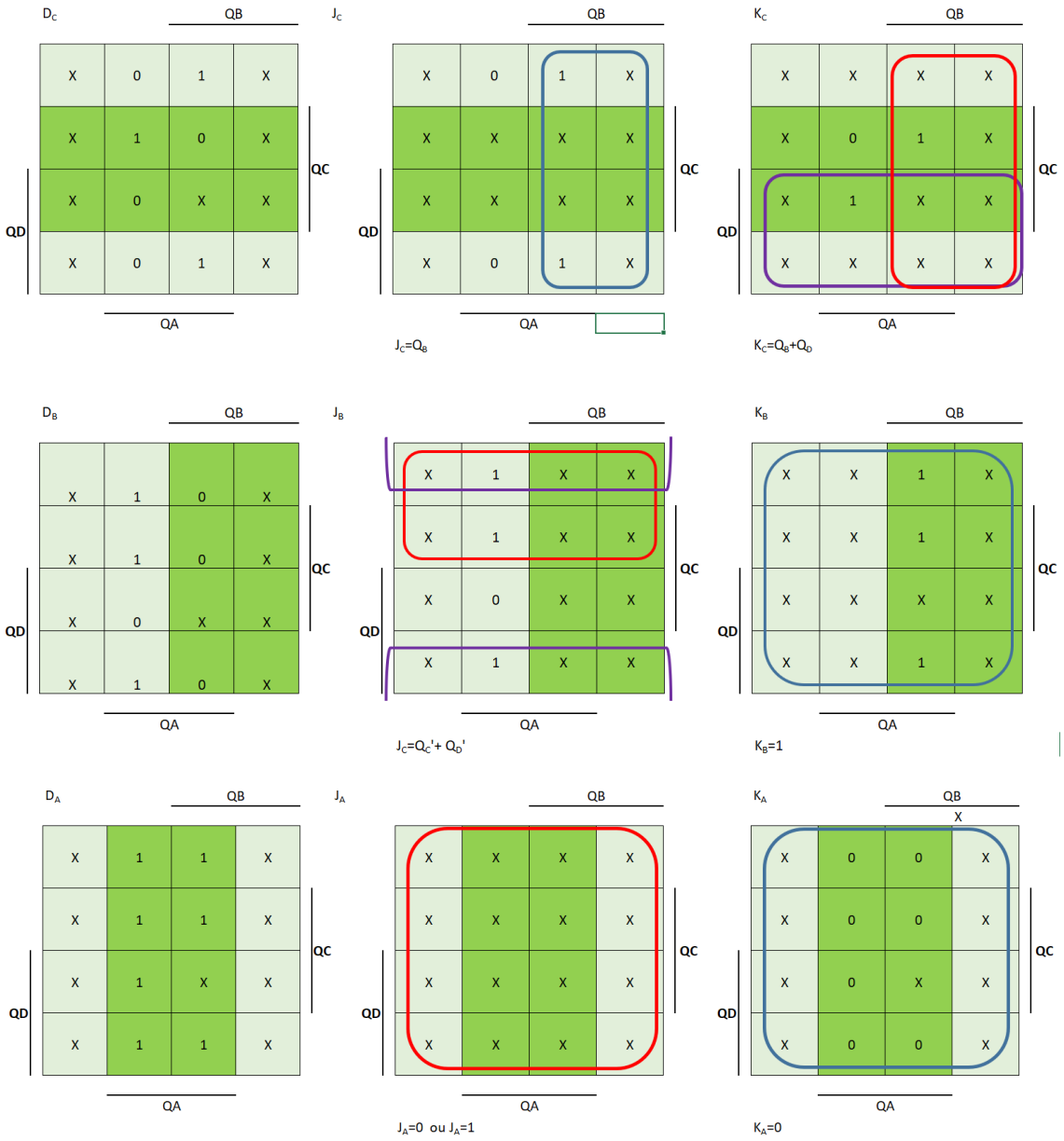
Sobram os estados: 0000, 0010, 0100, 0110, 1000, 1010, 1100, 1110 e 1111

Preencher a tabela de verdade, conhecendo a relação entre Estado Presente e Estado Seguinte, sem necessidade do preenchimento dos J e dos K, mas obtendo as suas expressões diretamente dos MK, através da tabela seguinte:

Q^n	->	Q^{N+1}	J	K
0	->	0	0	X
0	->	1	1	X
1	->	0	X	1
1	->	1	X	0

Estado presente				Entradas dos Flip-Flops								Estado seguinte			
Q_D^N	Q_C^N	Q_B^N	Q_A^N	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Q_D^{N+1}	Q_C^{N+1}	Q_B^{N+1}	Q_A^{N+1}
0	0	0	0									X	X	X	X
0	0	0	1									0	0	1	1
0	0	1	0									X	X	X	X
0	0	1	1									0	1	0	1
0	1	0	0									X	X	X	X
0	1	0	1									0	1	1	1
0	1	1	0									X	X	X	X
0	1	1	1									1	0	0	1
1	0	0	0									X	X	X	X
1	0	0	1									1	0	1	1
1	0	1	0									X	X	X	X
1	0	1	1									1	1	0	1
1	1	0	0									X	X	X	X
1	1	0	1									0	0	0	1
1	1	1	0									X	X	X	X
1	1	1	1									X	X	X	X





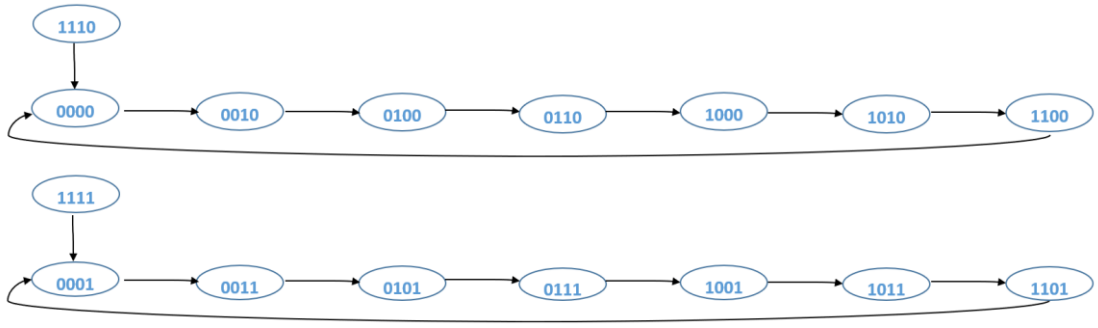
Através das Expressões J e K obtidas, concretizá-las na tabela.

Depois desta concretização em termos de 0 ou 1, aplicar a tabela seguinte para obter os estados seguintes ainda não determinados.

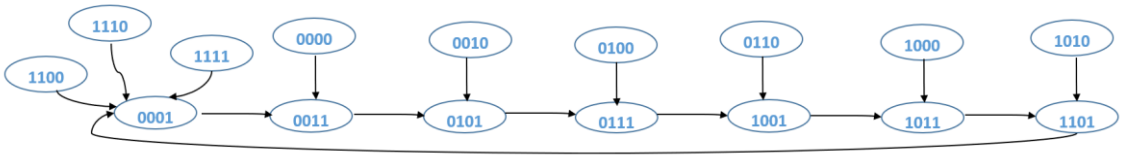
J	K	Q^{N+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	Q^n

Estado presente				Entradas dos Flip-Flops								Estado seguinte			
Q_D^N	Q_C^N	Q_B^N	Q_A^N	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Q_D^{N+1}	Q_C^{N+1}	Q_B^{N+1}	Q_A^{N+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0 1	0	0	0	1	0 1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0 1	0	0	0	1	1 1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0 1	0	0	1	0	0 1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0 1	0	0	1	0	1 1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0 1	0	0	1	1	0 1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0 1	0	0	1	1	1 1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0 1	0	1	0	0	0 1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 1	0	1	0	0	1 1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0 1	0	1	0	1	0 1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0 1	0	1	0	1	1 1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0 1	0	1	1	0	0 1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0 1	0	1	1	0	1 1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0 1	0	0	0	0	0 1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 1	0	0	0	0	1 1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0 1	0	0	0	0	0 1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0 1	0	0	0	0	1 1

Se considerar JA=0, obtém-se o seguinte diagrama de estados:

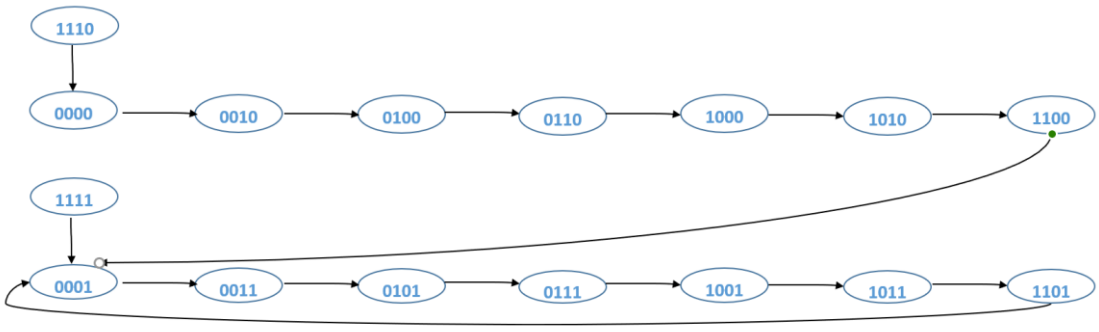


Se considerar JA=1, obtém-se o seguinte diagrama de estados:



Para tornar o exercício mais difícil, escolhi fazer JA=0, pois este não é autocorretor e há que torná-lo.

Para isso, basta fazer com que um estado da sequência não principal tenha como estado seguinte um da sequência principal. Tornou-se o estado seguinte de 1100 o 0001.



Esta alteração implica que, a expressão JA passe a JA=1, na linha assinalada, implicando a obtenção de nova expressão para JÁ (Obtenham-na!).

Estado presente				Entradas dos Flip-Flops								Estado seguinte			
Q_D^N	Q_C^N	Q_B^N	Q_A^N	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Q_D^{N+1}	Q_C^{N+1}	Q_B^{N+1}	Q_A^{N+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**0**	1	0	0	1	**0**
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	**0**	1	0	0	1	**1**
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	**0**	1	0	1	0	**0**
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	**0**	1	0	1	0	**1**
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	**0**	1	0	1	1	**0**
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	**0**	1	0	1	1	**1**
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**0**	1	1	0	0	**0**
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	1	1	0	0	**1**
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	**0**	1	1	0	1	**0**
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	**0**	1	1	0	1	**1**
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	**0**	1	1	1	0	**0**
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	**0**	1	1	1	0	**1**
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	**0->1**	1	0	0	0	**0->1**
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**0**	1	0	0	0	**1**
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	**0**	1	0	0	0	**0**
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	**0**	1	0	0	0	**1**

Falta fazer o diagrama com os flip-flops!

Bom Estudo! ☺